개 발 일 자 : 2026.09.30

확 정 일 자 :

(농생명바이오시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 바이오
직종 : 바이오시스템직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	스마트팜개발	스마트팜기술개발
식품가공	식품가공	식품저장	농산식품저장
식품가공	식품가공	식품유통	농산식품유통
농림어업	농업	작물재배	수도작재배
농림어업	농업	작물재배	전작재배
농림어업	농업	작물재배	시설원예
농림어업	농업	종자생산·유통	육종(주)
농림어업	농업	종자생산·유통	종자생산
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학　　전북캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　농생명바이오시스템과 바이오시스템직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　L4

4.교육훈련대상자 :　　전문기술과정

5. 교육훈련목표

전기·전자 제어기술, 농작물 재배관리, 시설환경제어, 드론 및 항공방제, 농산식품 유통, 종자생산 등
주요 분야의 통합기술을 습득함으로써 첨단농업의 현장 적용 능력과 직무 수행 능력을 향상시킨다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	284(23.67%)	916(76.33%)	310(25.83%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) :　　20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	7
	구두소통능력	대인소통능력	7
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 :　　160 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련 시간	학습모듈(페이지수)
식물재배실습	2401010101_22v3	수도작 재배계획 수립	15	자체 교재
	2401010202_17v3	전작 재배계획수립	20	자체 교재
	2401020214_24v5	인공교배실행관리	30	자체 교재
	2401020217_18v4	영양번식작물육종실행관리	15	자체 교재

시설원예스마트팜운영	1903150105_18v1	양·수분제어 시스템개발	20	NCS교재, 자체교재
	1903150107_18v1	환경제어 시스템개발	20	NCS교재, 자체교재
	2401010810_23v2	시설원예 스마트팜운영	40	NCS교재, 자체교재

나. AI 교과 : 80 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20		
산업AI			피지컬AI응용	20
			AI기반항공정비실습	20
			피지컬AI응용	20

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		310	1200	632	568	
이론	소 계		74		20	74	74	0	
	교양교과	건강과능력개발	34	스포츠 활동을 통한 자기관리		34	34	0	
		직업과사회	20	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	7	7	7	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	7	7	7	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		210		0	210	162	48	
	기초기술 교과	탄소중립개론	32	탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있음.		32	32	0	
		유기농업개론	32	유기농업의 개념과 철학을 이해하고, 토양·병해충·자재관리 등 실질적 재배기술과 인증·유통 시스템을 적용하며, 지속가능한 농업을 위한 AI·스마트농업 융합의 기초를 습득한다.		32	32	0	
		농업생물화학	32	식용곤충 및 농업관련 생물 화학적용 방법등에 대하여 학습한다.		32	0	32	
		농작물재배생리학	34	작물의 생리적 특성과 생육 메커니즘을 이해하고, 환경요인(빛, 온도, 수분, 영양 등)이 생장과 생산성에 미치는 영향을 분석하며, 이를 바탕으로 생육 단계별 관리 및 재배기술을 과학적으로 설계할 수 있는 능력을 함양한다.		34	34	0	
		일반산업안전	16	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해		16	0	16	
		재배기초이론	64	작물 생육의 원리와 재배환경 요소에 대한 기초 이론을 이해하고, 이를 바탕으로 작물별 재배계획 수립 및 현장 적용 역량을 함양한다.		64	64	0	
실습	소 계		160		160	160	160	0	
	계열공통	식물재배실습	80	2401020214_24v5 (인공교배실행관리)	30	30	30	0	
				2401010202_17v3 (전작 재배계획수립)	20	20	20	0	
				2401020217_18v4 (영양번식작물육종실행관리)	15	15	15	0	
				2401010101_22v3 (수도작 재배계획 수립)	15	15	15	0	
		시설원예스마트팜운영	80	2401010810_23v2 (시설원예 스마트팜운영)	40	40	40	0	
				1903150107_18v1 (환경제어 시스템개발)	20	20	20	0	
				1903150105_18v1 (양·수분제어 시스템개발)	20	20	20	0	
	소 계		756		130	756	236	520	
	특화전공	피지컬AI응용	20	피지컬 AI 개념, 다양한 활용 방식과 사례		20	0	20	
		AI기반항공정비실습	20	항공기 정비 분야 AI가 왜, 어떻게 활용되는지 이해, 최신 기술 동향 파악		20	0	20	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		종합실습	40	스마트농업을 위한 환경농업장비, 드론촬영, 양액살포 등 종합적실습		40	0	40	
		프로젝트실습	64	스마트농업을 위한 시설 또는 농약 등을 목표로 정하고 직접제작한다.		64	0	64	
		농업화학분석실습	80	농업과 관련된 화학이론과 곤충 등을 알아보고 실습한다.		80	0	80	
		첨단농업시설제작	48	스마트팜, 노지관비기 등 첨단농업설비 제작을 위한 실습교과		48	48	0	

실습	특화전공	드론촬영및항공방제기초	46	드론을 활용한 항공사진촬영 및 방제에 대한 기초이론 및 실습 등을 수행한다.		46	0	46	
		바이오차시스템및농업기계활용	80	저탄소농업관련 농업기계 및 치유농업관련 기술 등 실습		80	80	0	
		정밀농업실습	40	2401020219_18v4 (타식성잡종강세육종실행관리)	10	10	10	0	
				2401020218_18v4 (자식성잡종강세육종실행관리)	10	10	10	0	
				2401020315_18v4 (씨앗생산포장 재배관리)	10	10	10	0	
				2401020314_18v4 (씨앗 생산 재배계획 및 모본육묘)	10	10	10	0	
		논콩재배기술및환경관리	80	고소득 작물 중 하나인 논콩을 재배하기 위한 재배기술, 환경관리 등		80	0	80	
		농산물유통관리	45	2101020211_16v2 (농산품저장 위생관리)	15	15	0	15	
				2101030205_25v2 (농산식품 판매관리)	15	15	0	15	
				2101020213_16v2 (농산품저장 재고관리)	15	15	0	15	
		치유농업창업개발	80	치유농업의 이론과 실천을 바탕으로 치유 프로그램 기획, 운영, 공간 조성, 서비스화 전략을 습득하여 치유농업 창업역량을 강화한다.		80	0	80	
		재배실습	45	2401020318_18v4 (씨앗 수확)	10	10	0	10	
				2401020328_20v2 (조직배양묘 생산)	10	10	0	10	
				2401020330_20v5 (묘목 생산)	10	10	0	10	
				2401020316_20v5 (씨앗생산포장 결실관리)	15	15	0	15	
		농업용드론정비및실습	48	농업용 드론의 구조, 작동원리, 정비 기술 및 운용 실습을 통해 안전하고 효율적인 드론 활용 능력을 배양하고 현장 투입 가능한 실무 역량을 갖춘다.		48	48	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	조직배양묘 생산		
4수준		영양번식작물육종실행관리	농산식품 판매관리
		자식성잡종강세육종실행관리	수도작 재배계획 수립
		타식성잡종강세육종실행관리	시설원예 스마트팜운영
			양·수분제어 시스템개발
			환경제어 시스템개발
3수준	씨앗 생산 재배계획 및 모본육묘	인공교배실행관리	농산품저장 재고관리
	씨앗 수확		전작 재배계획수립
	씨앗생산포장 결실관리		
2수준	묘목 생산		농산품저장 위생관리
	씨앗생산포장 재배관리		
기초	직업기초능력		
수준/직종	종자생산	육종	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
농생명바이오시스템과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			
4	문서소통능력/문서작성능력	2			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	2			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	교양교과	34(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	양성평등 / 성인지	1			양성평등
17	기 말 고 사	1			
18	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
19	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
20	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			
21	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
22	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			
23	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
24	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
25	종 합 고 사	1			
26	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(1)	1			
27	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
28	스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2)	1			
29	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

30	스포츠를 통한 목표달성하기(2)	1			
31	사고예방/응급처치	1			
32	현대사회와 여가활동	1			
33	레저 스포츠/수영/스케이팅	1			
34	계절운동/등산과 야영	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
탄소중립개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있음.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	2			
2	기후변화	2			
3	온실가스배출	2			
4	저탄소 녹색 산업 현황	2			
5	탄소중립의 주요기술	2			
6	탄소저감기술	2			
7	녹색에너지 기술	2			
8	미래모빌리티 기술	2			
9	설비운영 효율화	2			
10	공정가스처리기술	2			
11	탄소저감인증제도	2			
12	청정개발체제	2			
13	탄소배출권	2			
14	탄소세	2			
15	탄소저감 경제성평가기술	2			
16	탄소중립대응	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
유기농업개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인류와 자연이 공존하는 농업기술로서 지속적으로 안전한 먹거리를 제공하는 유기농업에 관한 개념과 기술을 습득하는 것을 목표로 한다.	유기농 기술 손쉽게 따라하기 (출판사:농촌진흥청. 저자:지형진 등 10명)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	관행농업과 유기농업의 비교	2			
2	지속 농업과 탄소 중립	2			
3	저투입 농업과 탄소 저감농법	2			
4	친환경 농업의 종류	2			
5	유기농업의 이해1	2			
6	유기농업의 이해2	2			
7	우리나라 유기농 현황	2			
8	유기농 농사기술1	2			
9	유기농 농사기술2	2			
10	유기천연자원 이용	2			
11	천연자원 이용	2			
12	유기농 텃밭 가꾸기 준비	2			
13	유기농 텃밭 가꾸기 관리수확	2			
14	천연농약 만들기	2			
15	채소특용작물 기르기	2			
16	유기농산물 인증	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
농업생물화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
농어업의 대상 생물인 작물과 가축 등의 생명을 유지하고 생산하는 활동에 관련되는 현상을 화학적으로 이해하기 위해 물질의 기본단위인 원자로부터 화학결합, 물의 화학적 이해, 용액, 유기화합물 등에 대하여 학습하고, 저탄소 농법으로 재배한 작물의 화학적 특성을 이해할 수 있는 능력을 배양한다.	농업생물화학 (출판문화원, 저자:안종건, 고한종)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질의 기본구성	2			
2	화학량	2			
3	화학결합	2			
4	화학결합	2			
5	수용액의 화학1	2			
6	수용액의 화학2	2			
7	유기화학 기초1	2			
8	유기화학 기초2	2			
9	세포의 성분	2			
10	세포의 구성	2			
11	단백질	2			
12	탄수화물	2			
13	지질	2			
14	비타민과 무기물	2			
15	비료1	2			
16	비료2	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
농작물재배생리학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	기초기술교과	34(0)	

1. 지도목표	2. 교재
식물을 활용할 수 있는 기초능력을 배양할 수 있다.	·재배식물생리학 (출판사:한국방송통신대학교출판문화원, 저자:문원, 유덕준)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유전학	2			
2	세포분열과 유전학의 모델생물	2			
3	멘델의 유전학	2			
4	멘델유전학의 확장	2			
5	염색체 기반의 멘델법칙	2			
6	염색체 수와 구조의 변이	2			
7	연관 유전자 지도	2			
8	DNA와 염색체의 분자구조	4			
9	DNA와 염색체 복제	2			
10	전사와 RNA 가공	2			
11	번역과 유전 암호	2			
12	식물의 광합성	2			
13	식물의 호흡	2			
14	식물의 성장과 발달	2			
15	개화의 조절	2			
16	GMO	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
재배기초이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	기초기술교과	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
본 교과목은 작물의 생육에 영향을 미치는 환경요인과 재배기술의 기초이론을 다루며, 온도 · 광 · 수분 · 양분 등 생육요인의 과학적 이해를 기반으로 재배관리의 원리를 학습한다. 또한, 기후변화와 환경제어 기술의 발전에 따른 현대 재배 시스템의 기본 개념을 익힌다.	재배학개론 (출판사:RGB, 저자:남상용, 김경민, 박재령, 이재환)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재배학의 개요	4			
2	작물의 생육과정	4			
3	생육환경 개요	4			
4	광환경과 생육	4			
5	온도환경과 생육	4			
6	수분환경과 생육	4			
7	토양과 작물생육	4			
8	토양과 작물생육	4			
9	양분환경과 비료	4			
10	대기환경과 생육	4			
11	생육조절 및 생리활성물질	4			
12	작물의 환경적응과 스트레스	4			
13	환경제어기술의 기초	4			
14	생육진단과 관리	4			
15	지속가능한 재배환경	4			
16	지속가능한 재배환경	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
식물재배실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
식물재배 안전생산 재배기술습득을 위한 실무기술을 익힌다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2401010101_22v3 수도작 재배계획 수립	15	재배방식 결정하기	5		
2			품종 선택하기	5		
3			토양 검정하기	5		
4	2401010202_17v3 전작 재배계획수립	20	생산계획 수립하기	5		
5			재배입지 선정하기	5		
6			작부체계 수립하기	10		
7	2401020214_24v5 인공교배실행관리	30	교배친 재배관리하기	5		
8			교배친 개화기 조절하기	5		
9			인공교배 실행하기	10		
10			교배종자 수확 관리하기	10		
11	2401020217_18v4 영양번식작물육종실행관리	15	영양번식작물 육종방법 결정하기	4		
12			우량 영양계 탐색 선발하기	4		
13			영양번식작물 교배육종 실행하기	4		
14			영양번식작물 성능검정하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	식물재배실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
재배방식 결정하기	농가 경영규모와 작업자의 기술수준, 여건 등을 고려하여 기계이앙재배나 직파재배를 선택할 수 있다.		
	작업자의 농자재 구비여건, 숙련도 등을 감안해서 벼 재배유형을 선정 할 수 있다.		
	생산기술수준 · 수익구조 · 소비자 기호와 소비패턴 및 판로 등을 고려하여 일반재배, 농산물우수관리재배. 친환경재배 등의 재배기술을 결정할 수 있다.		
품종 선택하기	재배지역의 입지여건, 기상 및 토양환경, 품종의 내병충성 등을 고려하여 등록품종 중에서 적합한 품종을 결정할 수 있다.		
	재배방법, 재배시기, 작부체계 및 재해위험 분산 등을 고려하여 조 · 중 · 만생종 중 품종을 선택하거나 적절히 안배할 수 있다.		
	판로와 재배목적 등에 따라 고품질, 기능성, 가공적성, 수량성이 높은 품종을 적절히 선택할 수 있다.		
토양 검정하기	토양 샘플 채취 기준에 따라 필지 내 토양특성의 공간변이를 충분히 고려하여 적기에 토양 샘플을 채취할 수 있다.		
	소정의 절차에 따라 시 · 군 농업기술센터의 담당자에게 채취한 샘플의 토양검정을 의뢰할 수 있다.		
	토양 검정 결과에 따라 재배 필지 별 적정 시비량을 결정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	식물재배실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생산계획 수립하기	소비자 요구, 시장정보, 지원제도를 고려하여 적합한 재배 품목을 선정할 수 있다.		
	해당 지역의 기상특성과 토양특성을 파악하여 재배가 가능한 작목 및 품종을 선정할 수 있다.		
	경지규모와 투입가능한 자원을 고려하여 효율적인 재배방법을 결정할 수 있다.		
	재배작목 및 방법에 따라 필요한 농기구 및 농자재 목록을 작성할 수 있다.		
재배입지 선정하기	전작물의 생육특성과 지역의 기상특성 및 토양특성을 고려하여 재배입지를 선정할 수 있다.		
	지역의 지형특성을 고려하여 재배입지를 선정할 수 있다.		
	농업용수 확보 및 관수 · 배수 시설을 고려하여 재배입지를 선정할 수 있다.		
	전작물의 가공 및 유통을 고려하여 재배입지를 선정할 수 있다.		
작부체계 수립하기	전작물의 생육특성과 재배지역의 기상특성을 고려하여 안정적 생산이 가능한 작부체계를 수립할 수 있다.		
	재배지역의 토양특성을 고려하여 토양의 지력을 유지 및 증진시킬 수 있는 작부체계를 수립할 수 있다.		
	전작물의 기지현상을 고려하여 연작피해를 줄일 수 있는 작부체계를 수립할 수 있다.		
	지역의 생산농가조직과 연계하여 효율적인 생산이 가능한 작부체계를 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	식물재배실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
교배친 재배관리하기	파종시기별로 교배친의 종자를 준비하고 파종 이식할 수 있다.		
	교배친 포장의 시비와 물관리를 할 수 있다.		
	교배친 포장의 병해충과 잡초방제 관리를 할 수 있다.		
	계통/품종의 순도를 관리할 수 있다		
	교배친의 주요 형질에 대한 특성을 조사할 수 있다.		
교배친 개화기 조절하기	교배친의 출수 개화시기를 예측할 수 있다.		
	교배친의 파종시기를 달리하여 개화기를 조절할 수 있다.		
	교배친에 일장과 온도처리를 하여 개화기를 조절할 수 있다.		
	교배친에 화학물질을 처리하여 개화기를 조절할 수 있다.		
	지역별 기상생태 조건의 차이를 이용하여 교배친의 개화기를 조절할 수 있다.		
인공교배 실행하기	교배 대상작물의 화기 구조를 설명할 수 있다.		
	교배모본으로 이용할 개체를 적기에 포트 이식할 수 있다.		
	교배모본의 화분제거(제웅)시기를 결정하고 화분을 제거할 수 있다.		
	수분방법에 따라 수분할 수 있다.		
	교배 후 인공교배 정보를 기록 관리할 수 있다.		
	교배 후 식물체의 생육관리와 병해충에 대한 방제를 할 수 있다.		
	교배종자의 성숙상태에 따라 수확시기를 결정할 수 있다.		
교배종자 수확 관리하기	인공교배 후 교배종자를 적기에 수확할 수 있다		
	교배종자를 조합별로 분류하고 교배번호를 부여할 수 있다.		
	교배종자를 조합별로 건조 조제 정리하고 저장할 수 있다.		
	교배종자를 소독하고 파종준비를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	식물재배실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
영양번식작물 육종방법 결정하기	영양번식작물의 종류와 육종 현황 정보를 탐색할 수 있다.		
	대상작물의 육종목표를 설정할 수 있다.		
	대상작물의 육종목표 달성을 위한 육종방법을 결정할 수 있다.		
우량 영양계 탐색 선발하기	육종목표 달성에 적합한 야생종, 재래종, 외국 도입종을 수집할 수 있다.		
	생육, 품질, 수량성, 내병충성 등의 특성조사를 통해 우수한 형질을 가진 모본을 탐색할 수 있다.		
	모본 품종의 생식특성, 진정성, 유전적 안정성, 건전성 여부에 대한 정보를 수집할 수 있다.		
영양번식작물 교배육종 실행하기	대상작물 우량모본의 종자를 채종하여 실생집단을 양성 할 수 있다.		
	대상작물 재배농가 또는 묘포장의 영양계 집단 중에서 우수한 특성을 가진 우량 영양계를 선발할 수 있다.		
	대상작물의 한 개 영양체에서 유래된 돌연변이 계통내의 개체간 형질의 변이를 조사함으로써 계통의 유전성과 고정정도를 측정할 수 있다. .		
	대상작물의 인위적 개화 유도 및 인공교배를 통해 새로운 유전자형을 만들 수 있다.		
	대상작물의 교배실생을 전개하여 우량 영양계 계통을 선발할 수 있다.		
영양번식작물 성능검정하기	선발된 우량 계통의 지역적응성검정시험을 거쳐 재배적지를 판단할 수 있다.		
	선발 계통에 대한 재배적 특성평가를 거쳐 새로운 품종으로 등록할 수 있다.		
	선발 계통의 농가 실증재배를 실시하여 농가 표준품종과 비교하여 수량성 및 재배적인 특성을 분석할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
정밀농업실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
농업에 있어서 가장 주요한 육종관리 실행 및 재배관리 등을 학습하고, 이를 데이터화 - 정밀농업 활용하는 것을 학습한다.	NCS교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2401020218_18v4 자식성잡종강세육종실행관리	10	자식성잡종강세모본 양성하기	4		
2			자식성잡종강세육종 실행하기	3		
3			자식성일대잡종종자 생산하기	3		
4	2401020219_18v4 타식성잡종강세육종실행관리	10	타식성잡종강세모본 양성하기	3		
5			타식성잡종강세육종 실행하기	2		
6			타식성일대잡종종자 생산체계 확립하기	2		
7			종자생산 경제성 평가하기	3		
8	2401020314_18v4 씨앗 생산 재배계획 및 모본육묘	10	재배일정 수립하기	5		
9			모본 육묘하기	5		
10	2401020315_18v4 씨앗생산포장 재배관리	10	관개시비하기	3		
11			병해충 방제하기	3		
12			잡초 방제하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀농업실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자식성잡종강세모본 양성하기	자식성 작물의 자연교잡 종자생산 방법과 기작을 파악한다.		
	자식성 작물의 잡종강세와 웅성불임체계 양상을 파악한다.		
	자식성 작물에서 유전자 웅성불임체계를 개발할 수 있다.		
	자식성 작물에서 세포질 웅성자 불임체계를 개발할 수 있다.		
	자식성 작물의 우량 화분친을 개발할 수 있다.		
자식성잡종강세육종 실행하기	자식성 작물의 잡종강세 육종 프로그램을 수립할 수 있다.		
	웅성불임계통 개량 양성포를 운영 관리할 수 있다.		
	잡종강세 화분친 개량 양성포를 운영 관리할 수 있다.		
	잡종강세 조합능력 검정포를 운영 관리할 수 있다.		
	잡종강세 우량조합 성능평가 검정포를 운영 관리할 수 있다.		
	병해충 및 우량형질 검정 평가체계를 운영 관리할 수 있다.		
	자식성 일대잡종 모본등록을 할 수 있다.		
자식성일대잡종종자 생산하기	자식성작물 잡종종자 최대 생산을 위한 불임친과 화분친의 재배방법을 결정할 수 있다.		
	자식성작물 불임친과 화분친의 출수기 조절방법을 강구할 수 있다.		
	자식성작물 잡종종자의 순도를 높이기 위한 제반 조치를 취할 수 있다.		
	자식성작물 잡종강세 종자생산을 설계하고 시장성과 경제성을 분석할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀농업실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
타식성잡종강세모본 양성하기	자연재래종, 개발 모집단, 자식계통, 교잡품종, 영양체 등을 수집하여 새로운 모집단을 구성할 수 있다.		
	순환선발 기술을 적용하여 모집단의 조합능력을 개량할 수 있다.		
	계통선발법, 1수1열법, 여교잡법 등을 이용하여 순수 자식계통 교배모본을 육성할 수 있다.		
	반수체, 영양체를 이용하여 자식계통을 육성할 수 있다.		
타식성잡종강세육종 실행하기	단교잡, 톱교잡, 이면교잡방법을 이용하여 교배모본인 자식계통의 일반조합능력과 특수조합능력을 검정할 수 있다.		
	다교잡을 이용하여 영양번식작물의 일반조합능력을 검정할 수 있다.		
	조합능력이 우수한 자식계통간의 교잡으로 단교잡, 3계교잡, 복교잡, 합성품종과 같은 잡종강세계통을 육성할 수 있다.		
	교잡된 계통들은 생산력, 지역적응성검정을 통해 일대잡종 품종으로 육성할 수 있다.		
타식성일대잡종종자 생산체계 확립하기	타식성작물의 웅성불임체계를 이용하여 일대잡종 종자를 대량생산할 수 있다.		
	타식성작물의 자가불화합성체계를 이용하여 일대잡종 종자를 대량생산할 수 있다.		
	타식성작물의 인공교배를 통하여 일대잡종 종자를 대량생산할 수 있다.		
	타식성작물의 일대잡종 종자 최대생산을 위한 종자친과 화분친의 재배방법을 결정할 수 있다.		
종자생산 경제성 평가하기	잡종 종자생산에 인공교배, 자가불화합성, 웅성불임 기술을 적용할 수 있다.		
	종자친과 화분친의 개화생리, 식물체 특성 등을 종자생산 최적화에 적합하도록 개량하여 생산비를 절감하는 기술을 적용할 수 있다.		
	종자생산에 화학물질이나 매개곤충을 이용하여 생산성을 높이는 기술을 활용할 수 있다.		
	잡종종자의 순도를 조사할 수 있다.		
	일대잡종 품종의 종자생산에 투입되는 비용과 종자가격의 시장접근성을 조사하여 경제성을 분석할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀농업실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
재배일정 수립하기	우량한 씨앗을 생산하기 위한 적기를 판단하여, 파종, 정식, 정지전정, 적화 적과, 시비, 관수, 교배, 매개충 방사, 작물보호제살포 등을 포함한 재배관리 일정을 수립하고, 이에 따른 세부관리와 점검 사항을 정리할 수 있다.		
	생산된 씨앗이 국경을 넘어 이동해야 할 경우에는, 재배지 검사가 필요한지를 확인하고, 필요한 경우에는 재배지 검사 계획을 수립하여 실행할 수 있다.		
	대상작물과 품종의 유전적 특성, 작물관리요령, 식물위생과 주요 병해충 방제요령, 인공교배방법, 수확과 현지처리 등에 대한 교육훈련 프로그램을 작성하여 시행할 수 있다.		
모본 육묘하기	대상작물의 생장과 생육상 전환에 필요한 온도와 일장 조건을 충족할 수 있도록 파종시기를 결정할 수 있다.		
	파종할 원종 또는, 원원종의 발아율과 종자세를 확인하고 증식배율을 고려하여 적정한 포기수를 확보하는 데에 필요한 원종 또는 원원종의 양을 계산할 수 있다.		
	파종하는 원종 또는 원원종의 건전성을 파악하여 파종 전에 필요한 소독을 실시하고, 씨앗의 발아 특성을 고려하여 발아에 적합한 환경을 조성할 수 있다.		
	씨앗생산지역의 기후환경과 보온 또는 가온 기술을 고려하여 육묘 여부와 방법을 결정하고, 씨앗생산 계획량을 고려하여 육묘상 면적을 결정할 수 있다.		
	육묘상에서 감염이 가능한 씨앗 전염병들을 지속적으로 관찰하면서 방제하여 이병된 유묘가 본포에 옮겨가는 것을 막을 수 있다.		
	씨앗생산에 접목을 이용해야 하는 작물의 경우, 적합한 대목을 선정하고 접수와 대목의 파종기를 조정할 수 있다.		
	육묘기간 중에 병해충 오염을 막기 위해 육묘장을 출입하는 인력, 장비의 위생통제를 위한 시설과 제도를 확보 · 운영할 수 있다.		
	육묘시기의 기상조건을 고려하여 필요한 경우에는 인공조명 또는 차광을 할 수 있다.		
	물과 영양을 공급하는 양, 방법, 주기 및 횟수를 조절하고 정식 전에는 모의경화처리를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀농업실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
관개시비하기	본 포장을 갈고, 밑거름을 뿌리고, 골이나 두둑을 만들어 묘를 이식하거나, 씨앗을 직파할 수 있다.		
	작물과 포장 여건에 맞는 관배수 방법을 선택하여 수분과다나 부족에 의한 장해를 최소화하기 위한 수분관리를 할 수 있다.		
	충실도가 높은 씨앗 생산량을 극대화하기 위하여 생육단계별로 필요한 비배관리를 할 수 있다.		
	식물영양성분 결핍 또는 과잉 증상을 진단하고 조치할 수 있다.		
병해충 방제하기	세균병, 곰팡이병, 바이러스병을 병해도감 또는 간이 진단키트를 활용하여 진단할 수 있고 진단결과에 따라 방제 대책을 수립 시행할 수 있다.		
	방충망이나 트랩을 설치하여 해충의 포장 접근을 막을 수 있다.		
	포장을 출입하는 인력과 장비의 위생통제를 위한 시설과 제도를 확보 운영할 수 있다.		
	필요한 경우에는 파종 또는 정식하기 전에 적절한 방법을 이용하여 씨앗생산 포장의 토양을 소독함으로써 토양전염성 병해충과 선충 피해를 줄일 수 있다.		
	저항성 대목이 있는지를 파악하여, 접목재배를 통하여 병충해를 최소화할 수 있다.		
잡초 방제하기	씨앗생산 포장 내에 발생하는 잡초를 인력 또는 농기계를 이용하여 적기에 관리할 수 있다.		
	북주기 등의 방법을 활용하여 종자생산 포장내의 잡초를 관리할 수 있다.		
	파종 또는 정식 전의 적절한 시기에 비선택성 제초제를 찾아서 활용할 수 있다.		
	파종 또는 정식시에씨앗생산 대상작물에 피해가 없는 선택성 제초제를 찾아서 활용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
농산물유통관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
농산식품 유통에 필요한 운송, 유통관리 등을 위한 능력을 개발한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2101020211_16v2 농산품저장 위생관리	15	시설·설비 청결상태 관리하기	4		
2			방충·방서 관리하기	4		
3			개인위생 관리하기	4		
4			유해물질 관리하기	3		
5	2101020213_16v2 농산품저장 재고관리	15	재고수량 확인하기	4		
6			재고위치 확인하기	4		
7			선입선출하기	4		
8			보안 관리하기	3		
9	2101030205_25v2 농산식품 판매관리	15	농산식품 매장 관리하기	5		
10			농산식품 고객 관리하기	5		
11			농산식품 수익성 관리하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	농산물유통관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시설・설비 청결상태 관리하기	위생관리기준서에 따라 보관품의 오염방지를 위해 시설・설비의 청결상태를 관리할 수 있다.		
	위생관리기준서에 따라 세제와 소독제를 사용할 수 있다.		
	세척 및 소독 후 위생관리기준서에 부적합일 경우 재세척 및 소독 할 수 있다.		
방충・방서 관리하기	위생관리기준서에 따라 방충・방서 장비를 활용하여 해충 및 쥐 등의 접근을 차단할 수 있다.		
	위생관리기준서에 따라 보관창고 내외의 서식처를 제거할 수 있다.		
	위생관리기준서에 따라 침입 및 서식흔적을 정기적으로 점검할 수 있다.		
개인위생 관리하기	위생관리기준서에 따라 두발, 손톱 등 신체 청결을 유지할 수 있다.		
	위생관리기준서에 따라 위생복, 위생모, 위생화 등을 착용할 수 있다.		
	위생관련법규에 따라 질병 등 건강상태를 관리하고 보고할 수 있다.		
	작업장 근무수칙에 따라 작업장 근무수칙을 준수할 수 있다.		
유해물질 관리하기	위생관리기준서에 따라 유해물질을 별도 보관장소에 관리할 수 있다.		
	위생관리기준서에 따라 살균소독제를 사용기준에 맞게 사용할 수 있다.		
	위생관리기준서에 따라 입 · 출고량을 기록 · 관리할 수 있다.		
	위생관리기준서에 따라 식품첨가물 외의 물질 사용 여부를 점검할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	농산물유통관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
재고수량 확인하기	저장관리기준서에 따라 입고된 수량을 확인할 수 있다.		
	저장관리기준서에 따라 출고된 수량을 확인할 수 있다.		
	제품관리매뉴얼에 따라 입출고 내역과 재고수량을 확인할 수 있다.		
재고위치 확인하기	저장관리기준서에 따라 품목별로 수량, 입고일, 유통기한 등을 기재하여 표시할 수 있다.		
	저장관리기준서에 따라 품목별, 저장방법별로 구획을 구분하여 보관할 수 있다.		
	저장제품에 대한 품목별 저장위치 표시도를 확보하고, 저장위치를 확인할 수 있다.		
선입선출하기	제품의 제조일자와 유통기한에 따라 적재 및 정리할 수 있다.		
	입고된 순서와 유통기한에 따라 제품의 수량과 위치를 파악할 수 있다.		
	출고장에 따라 선입된 제품을 선출할 수 있다.		
보안 관리하기	보안관리매뉴얼에 따라 보안장치의 작동상태를 확인하고 관리할 수 있다.		
	재고수량을 파악하여 유실 또는 도난품을 확인할 수 있다.		
	사고 발생 시 보안관리매뉴얼에 따라 관련업체에 연락을 취하고 후속 조치를 취할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	농산물유통관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
농산식품 매장 관리하기	상품 진열 지침에 따라 매장의 진열 상태를 확인할 수 있다.		
	농산식품 종류에 따른 저장 방법별로 구분하여 진열할 수 있다.		
	매출 상황에 따라 매장의 물량을 관리할 수 있다.		
	선입선출 원칙에 따라 창고의 재고를 관리할 수 있다.		
농산식품 고객 관리하기	고객관리를 위해 농산식품의 이력을 관리할 수 있다.		
	고객관리를 위해 농산식품의 의무 표시 사항을 확인할 수 있다.		
	고객관리를 위해 주문 물품의 배송 현황을 확인할 수 있다.		
	소비자보호법에 따라 고객의 불만을 즉각 해결할 수 있다.		
	작업 기준서에 따라 소비자 불만, 주문 물품의 출하 현황, 농산식품 이력 등 작업일지를 작성할 수 있다.		
농산식품 수익성 관리하기	입고관리를 위해 구매 수량, 구매 단가와 금액을 관리할 수 있다.		
	출고관리를 위해 판매 수량, 판매 단가와 금액을 관리할 수 있다.		
	수익성 제고를 위해 불량품 발생, 반품을 최소화하도록 관리할 수 있다.		
	작업 기준서에 따라 농산식품의 수익에 관련된 내용을 작업일지에 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
시설원예스마트팜운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
시설원예 스마트팜을 운영하기 위한 방법 및 제품 등을 제작, 설계, 분석한다.	NCS교재, 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903150105_18v1 양 · 수분제어 시스템 개발	20	양 · 수분정보 수집하기	7		
2			양 · 수분제어 알고리즘 개발하기	7		
3			양 · 수분공급장치 개발하기	6		
4	1903150107_18v1 환경제어 시스템개발	20	환경정보 수집하기	7		
5			환경제어 알고리즘 개발하기	7		
6			환경제어 시스템 개발하기	6		
7	2401010810_23v2 시설원예 스마트팜운영	40	스마트팜시스템 구성하기	10		
8			스마트팜시스템 활용하기	10		
9			스마트팜데이터 활용하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시설원예스마트팜운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
양 · 수분정보 수집하기	적용 대상에 따른 양 · 수분 구성 요소를 파악할 수 있다.		
	작업 형태에 따른 정확한 양 · 수분 정보를 수집할 수 있다.		
	수집된 양 · 수분정보에 대한 정보의 정확성을 검증할 수 있다.		
양 · 수분제어 알고리즘 개발하기	양 · 수분 공급장치에 대한 기본 구성을 파악할 수 있다.		
	양 · 수분 공급 대상에 대한 생육 조건을 분석 할 수 있다.		
	생육형태와 환경에 따른 최적 양 · 수분 공급 조건에 대한 알고리즘을 개발할 수 있다.		
양 · 수분공급장치 개발하기	양 · 수분 공급장치의 구성요소를 구분할 수 있다.		
	양 · 수분 공급 대상별 공급 방안 절차서를 작성할 수 있다.		
	작성된 절차서를 바탕으로 양 · 수분공급장치를 개발할 수 있다.		
	개발된 양 · 수분 공급장치 성능을 검증할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시설원예스마트팜운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
환경정보 수집하기	적용대상에 적합한 환경 정보를 파악할 수 있다.		
환경제어 알고리즘 개발하기	최적 환경을 조성하기 위해 수집된 환경정보를 분석할 수 있다.		
환경제어 시스템 개발하기	최적환경제어를 위하여 환경제어 시스템을 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시설원예스마트팜운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스마트팜시스템 구성하기	모니터링과 제어요소에 따른 환경계측인자를 선정할 수 있다.		
	시설유형 및 규모에 따른 적합한 운영시스템을 선정할 수 있다.		
	환경조절장치(냉난방기, 양액기 등)의 제어대상 및 수준을 결정할 수 있다.		
스마트팜시스템 활용하기	외부 환경조건별, 작물의 생육단계별 최적 생육환경조건 제공을 위한 복합환경제어기의 설정값을 관리할 수 있다.		
	센서, 구동기, 제어기의 이상 유무 점검 및 교체 등 유지 · 보수를 할 수 있다.		
	작물 생육의 주기적 측정, 수확량 측정, 농작업 일지 작성을 통한 스마트팜 정보의 생성 및 축적을 할 수 있다,		
스마트팜데이터 활용하기	작물생육반응에 따른 환경설정값을 변경할 수 있다.		
	데이터를 활용해서 작물 생리장해, 병충해 등의 원인을 추적할 수 있다.		
	생육, 수확량-환경정보 비교 분석을 통해 온실 내부환경 · 작업관리 및 출하 전략을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
재배실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
종자재배 및 식물재배를 위한 씨앗 수확, 조직묘배양 등을 실습한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2401020316_20v5 씨앗생산포장 결실관리	15	매개곤충 이용하기	5		
2			1대잡종 양친 수분(授粉) 통제하기	5		
3			착과조절하기	5		
4	2401020318_18v4 씨앗 수확	10	수확적기 판정하기	5		
5			수확하기	5		
6	2401020328_20v2 조직배양묘 생산	10	증식모본 확보하기	2		
7			조직배양방법 결정하기	2		
8			대량배양하기	2		
9			이형개체 판별하기	2		
10			순화하기	2		
11	2401020330_20v5 묘목 생산	10	생산포장 조성하기	3		
12			묘목 생산하기	3		
13			생산 묘목 보증하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재배실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
매개곤충 이용하기	대상작물과 씨앗생산환경(시설 또는 노지)에 따라서 적합한 매개 곤충을 선택할 수 있고, 필요에 따라 직접 사육하거나, 임차 또는 구매하여 씨앗생산 포장에 방사할 수 있다.		
	매개곤충의 습성과 작물의 개화습성에 맞춰 매개 곤충의 씨앗생산포장 내 밀도를 개화기 전반에 걸쳐 조절할 수 있다.		
	기상조건이 불량하여 매개곤충의 활동이 지속적으로 저조한 경우 매개곤충의 활동을 대신하여 인위적인 방법으로 꽃가루받이를 촉진할 수 있다.		
1대잡종 양친 수분(授粉) 통제하기	적정한 개화기를 확보하기 위하여 파종 및 정식의 시기를 조절할 수 있으며, 양친의 개화기를 일치시킬 수 있다.		
	식물생장조정제 등의 처리로 성발현을 조절할 수 있다.		
	수확 전에 교배가 안된 과실을 찾아 제거할 수 있다.		
	양친의 개화습성, 개화수, 부본의 화분생산량 등을 파악하여 양친간 적정 비율을 확보함으로써 생산되는 씨앗의 유전적 순도와 수확량을 높일 수 있다.		
	인공교배를 하는 경우, 수정율이 가장 높은 시간대에 교배를 집중하고, 필요한 때에는 화분을 채취하여 적정 환경에 보관 · 저장하였다가 공급함으로써 교배효율을 높일 수 있다.		
	인공교배하는 작물의 경우, 색채조합표지(color pattern) 등 양친의 식별에 도움이 되는 수단을 찾아 활용할 수 있고, 제웅과 교배 작업의 실시 여부 및 시점의 표시 방법을 강구할 수 있다.		
	웅성불임성 모본을 이용하는 경우, 가임성 꽃가루가 나오는 그루를 개화초기에 찾아 제거할 수 있다.		
	자가불화합성 작물의 원종증식에 CO2를 처리하여 자가불화합성을 타파하는 시설을 설치 운영할 수 있다.		
	춘화형 작물의 경우 저온처리를 통하여 개화기를 조절할 수 있다.		
	순지르기의 시기와 강도를 조절하여 초기 개화를 일치시킬 수 있으며, 개화 후기에는 화학적, 물리적인 방법을 이용하여 잔여 꽃을 제거할 수 있다.		
	식물생장조절제를 처리하여 추대 개화를 촉진 또는 지연시켜 개화기를 맞출 수 있다.		
착과조절하기	작물과 품종의 담과(擔果) 능력에 맞는 착과수를 결정할 수 있다.		
	대상 품종의 생육형에 따라 유인, 적심, 정지 등의 방법과 시기를 결정할 수 있다.		
	교배 종료 후 적정 엽수를 확보한 다음에는 정상적 결실에 필요한 엽면적의 확보를 위한 정지를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재배실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수확적기 판정하기	개화 또는 착과한 시점으로부터의 경과기간, 등숙기간 중의 기온 등을 감안하여 수확시점을 결정할 수 있다.		
	식물체 또는 과실의 색깔, 단단한 정도 등을 기준으로 과실 또는 씨앗의 채취시기를 결정할 수 있다.		
	과거의 기록과 당해 연도 기상을 감안하여 수확시기를 조정할 수 있다.		
	씨앗수분측정기, 당도측정기, 색도표(color chart) 등을 활용하여 수확적기를 판정할 수 있다.		
수확하기	씨앗생산지 기후 특성, 수확기계의 이용여부와 특성을 고려하여 고사제의 수확전 처리 여부와 시기를 결정할 수 있다.		
	씨앗 수확작업을 하기에 앞서, 남아있는 이형주 또는 미교배 과실과 씨앗의 품질에 악영향을 끼칠 수 있는 피해주 또는 피해과를 찾아서 제거할 수 있다.		
	작물의 종류와 지역의 기후, 당시의 기상에 따라서 수확시기를 결정할 수 있다.		
	기계수확의 경우, 예취와 탈종을 동시에 할 것인지 예취 건조 후에 탈종할 것인지를 결정하고 이에 따라 필요한 장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	한꺼번에 전부 수확하지 않는 작물의 경우, 종자 등숙 습성에 따라 수확의 주기와 횟수를 조절할 수 있다.		
	수확한 씨앗의 품질에 손상이 가지 않도록 적정한 운반수단을 선택하여 이용할 수 있다.		
	수확기계에 묻어 들어올 수 있는 타 종자나 이물질의 혼입과 및 병해충의 오염을 예방하는 조치를 취할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재배실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
증식모본 확보하기	품종고유의 유전적 특성을 갖추고 건전한 상태에 있는 모식물을 선정할 수 있다.		
	시장수요를 파악하고, 그에 맞춘 대량생산에 필요한 적정 수량의 모본을 유지 보존할 수 있다.		
	증식모본의 건전성 유지와 증식에 적합한 환경을 조성 관리할 수 있다.		
조직배양방법 결정하기	배양조직의 무병화 처리를 할 수 있다.		
	대상 작물의 대량증식에 필요한 적정한 배지를 선택할 수 있다.		
	대상 작물에 따라 대량증식에 필요한 배양실 환경을 조절할 수 있다.		
	생장점 등 무병 조직을 배양하고, 지표식물, ELISA, RT-PCR 등의 방법을 동원하여 배양산물의 건전성을 자체적으로 또는 검정전문기관에 의뢰하여 확인할 수 있다.		
대량배양하기	증식한 개체 또는 무병화된 개체를 기내에서 유지 및 보존할 체계와 방법을 찾을 수 있다.		
	기내대량생산에 필요한 배지의 종류와 조성방법을 찾을 수 있다.		
	선택된 배양 방법과 배지, 배양시설 등의 비용을 토대로 경영의 가능성과 경제성을 판단할 수 있다.		
이형개체 판별하기	기내배양묘의 상태를 보고 품종 성능 및 특성의 안정적 발현여부를 예측할 수 있다.		
	기내에서 배양한 증식체의 상태를 보고 변이체 여부를 1차적으로 판별할 수 있다.		
	바이러스 등 병 검정기술을 활용하여 증식한 묘의 건전성을 검사할 수 있다.		
순화하기	배양조직의 순화방법을 결정하여 이에 맞도록 순화시설의 환경을 조절 및 개선할 수 있다.		
	순화 및 육묘 과정 중에는 배양묘의 생장 상황을 점검하고 개선할 수 있다.		
	균일한 건전 조직배양묘를 소비자가 희망하는 시기에 출하할 수 있도록 작물의 특성에 맞는 생산일정을 작성하여 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재배실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생산포장 조성하기	작물의 생리적 특성과 지형, 토질, 기후 등 재배환경요인을 분석 평가할 수 있다.		
	생산시설(온실, 비닐하우스 등)과 교통, 인력, 연관 산업 등 경제적 입지 조건을 고려하여, 경영에 유리한 묘목 생산포장을 선정할 수 있다.		
	효율적 관리가 가능하도록 포장조성 기본 계획을 세우고 이에 따라 토양 정지, 농로 개설 등의 기반시설을 배치, 재식도를 그릴 수 있다.		
	병해충 방제와 보안을 위해 묘목 생산포장 주위에 차단 시설을 할 수 있다.		
묘목 생산하기	재배환경과 묘목의 영양 상태, 토양분석 결과 등을 고려하여 합리적 시비를 하고 부족한 영양성분을 보충함으로써 균형 있는 생장을 유도할 수 있다.		
	재배환경, 작물의 생리적 특성과 생장 상태, 토양수분 측정결과 등을 고려하여 관수 시기와 관수량을 결정할 수 있고, 관배수 방법 및 장비를 선택할 수 있다.		
	타당성이 있는 경우에는 흑색 비닐포트 등의 용기를 묘목 생산에 활용할 수 있다.		
	대목 생산에 필요한 파종, 휘묻이, 삽목, 접목 분주 등의 기술을 이해하고 활용할 수 있다.		
	휘묻이에 의해 대목을 생산할 경우, 복토 후 적절한 재배 관리를 할 수 있다.		
	병해충을 진단하고 작물보호제 사용지침서를 이해하여 병해충 방제에 효과적인 작물보호제를 선택하고 혼용가부표를 활용하여 조제하고 안전사용기준에 따라 사용할 수 있어야 한다.		
	초생재배 기술 또는 비닐 멀칭을 이용하여 경제적이고 효율적으로 토양표면을 관리할 수 있고 잡초의 종류와 작물을 고려하여 제초제의 종류와 사용 방법을 선택할 수 있다.		
	건실한 묘목 생산을 위해 달린 과실을 제거하는 등의 결실 관리를 할 수 있다.		
	생장조절제 처리와 적심 등 재배 관리기술을 적용하여 곁가지 발생을 유도할 수 있다.		
생산 묘목 보증하기	묘목의 포장검사 항목과 검사규격을 이해하고 생육기에 포장검사를 실시할 수 있다.		
	묘목의 생장 상태와 기관 조직의 형태적 특성을 관찰함으로써 이형개체를 식별하여 제거할 수 있다.		
	묘목의 종자검사 항목과 검사규격을 이해하고 묘목 수확 후에 종자검사를 실시할 수 있다.		
	생산된 묘목에 보증표시를 부착하고 품종의 진정성과 묘목의 건전성을 자체 보증할 수 있다.		

생산 묘목 보증하기	묘목의 균일성 및 안정성을 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
피지컬AI응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
피지컬 AI에 관한 개념, 다양한 활용 방식과 사례를 살펴보고, 실환경에서 AI를 활용할 수 있는 기초지식을 습득한다.	자체교재(AI)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피지컬 AI 개론	1			
2	하드웨어기초-엑츄에이터 종류 및 특성, 제어	1			
3	센서 데이터 기초-센서 종류와 특성, 통신	1			
4	피지컬 AI를 위한 엣지 컴퓨팅	1			
5	컴퓨터 비전과 물체 인식	1			
6	물체 인식 실습	1			
7	물체 인식 활용	1			
8	중간평가	1			
9	음성 인식과 음성 제어	1			
10	제어 알고리즘 기초	1			
11	모터 제어와 AI 응용	1			
12	강화학습 기초	1			
13	행동 인식과 예측	1			
14	멀티모달 AI와 환경 인식	1			
15	피지컬 AI와 사회적 이슈	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
AI기반항공정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 항공기 정비 분야에서 AI가 왜, 어떻게 활용되는지 명확히 이해하고, 최신 기술 동향을 파악할 수 있다. - 예측 정비, 시각 검사 자동화, 진단 시스템 최적화 등 실제 정비 시나리오에 AI 기술을 적용하고 평가하는 실질적인 역량을 키울 수 있다. - 데이터 수집, 전처리, 모델 개발, 결과 분석 등 AI 프로젝트의 전 과정을 경험하며, 항공 정비 현장에서 필요한 문제 해결 능력과 AI 기반의 의사 결정 능력을 키울 수 있다. - 안전성, 신뢰성, 윤리적 고려사항 등 AI 활용의 중요한 측면들을 함께 고민하며, 책임감 있는 AI 전문가로 성장할 수 있다.	• 자체개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI의 이해와 항공 정비 적용	2			인공지능(AI)의 기본 개념과 학습, 항공정비를 포함한 AI 산업 다변화 사례 탐구 · 본 단원은 인공지능(AI)의 정의와 중요성, 항공정비 분야 적용 동향을 개괄적으로 이해하고 학습 도구 사용법 학습 · 수업에 필요한 환경이 기본 환경 설정
2	정비 데이터의 이해와 관리	2			AI학습과 추론의 기반이 되는 데이터의 역할, 정비 업무 현장에서 생성되는 데이터의 특성, 관리 및 처리 시 유의사항을 학습한다. 데이터 수집 방법과 품질 관리의 중요성을 이해하고 데이터 시각화의 다양한 사례 분석
3	AI의 패턴 인식과 예측 원리	2			AI가 데이터를 통해 규칙과 패턴을 찾는 방법을 학습한다. 분류, 회귀, 군집화 등 정비 현장에서 활용되는 대표적인 AI 알고리즘의 개념과 원리를 이해한다. 또한 과거 데이터를 바탕으로 미래를 예측하는 방법 학습 · 간단한 예측 모델 개발 실습을 통해 AI의 예측 원리를 이해
4	예측 정비의 개념과 활용	2			부품 고장 이전에 이상 징후를 파악하는 예측 정비의 개념과 필요성을 학습한다. 예측 정비가 항공산업 분야에서 중요한 이유와 기존 정비 방식과의 차이점을 이해한다. 또한 예측 정비를 위한 AI 기술의 종류와 적용 사례를 살펴본다 · 예측 정비를 위한 데이터 수집 방법 및 센서 활용 · 실시간 데이터 처리 및 이상 탐지 · 예측 모델 성능 평가
5	AI 모델의 학습과 성능 향상	1			AI 모델이 데이터를 학습하는 과정을 이해하고, 성능을 향상시키는 다양한 방법을 학습한다. 과적합과 일반화 개념을 이해하고, 이를 방지하기 위한 기법들을 실습한다. 또한 하이퍼파라미터 튜닝과 교차 검증 등 모델 최적화 방법을 익힌다 · 과적합 방지 기법 · 하이퍼파라미터 튜닝 · 교차 검증 · 모델 성능 평가 지표
6	AI 기반 시각 검사 기술	1			AI의 영상 처리 원리와 기술을 이해하고, 이를 활용한 시각 검사 시스템의 구성 요소와 작동 방식을 학습한다. 또한 실제 항공기 부품 검사 사례를 통해 AI 기반 시각 검사 시스템의 장점과 한계점을 분석한다 · 영상 처리 기초 · 이상 탐지 · 시각 검사 시스템 구성 요소 · 실제 사례 분석
7	AI와 로봇을 활용한 정비 자동화	1			AI와 로봇 공학의 융합이 가져온 항공정비 자동화의 변화와 필요성을 이해한다. 로봇 팔과 비전 시스템을 활용한 부품 분해 및 조립 작업의 원리와 구성 요소를 학습한다. 또한 협동로봇(Cobot)과 AI 기술을 결합한 최신 정비 자동화 사례를 분석하고, 미래 항공정비 환경에서 요구되는 역량을 탐구한다 · 로봇 팔 제어 · 협동로봇 · 비전 시스템 · 자동화 사례 분석
8	AI 기반 고장 진단 시스템	1			AI 기술을 활용하여 항공기의 고장 여부를 자동으로 진단하는 시스템의 원리와 구성 요소를 학습한다. 센서 데이터 분석, 이상 탐지 알고리즘, 그리고 실제 항공기 정비 현장에 적용된 사례를 통해 AI 기반 고장 진단 시스템의 장점과 한계점을 이해한다 · 센서 데이터 분석 · 이상 탐지 · 고장 진단 시스템 구성 요소 · 실제 사례 분석
9	자연어 처리(NLP)를 활용한 문서 관리	1			정비 기록 및 항공기 매뉴얼 같은 방대한 텍스트 문서를 효율적으로 관리하기 위한 자연어 처리(NLP) 기술의 활용 방안을 학습한다. 문서 분류, 정보 추출, 검색 시스템 구축 등 실제 정비 현장에서 활용할 수 있는 다양한 NLP 기술 사례를 살펴보고 실습한다 · 문서 분류 · 정보 추출 · 검색 시스템 · 실제 사례 분석
10	AI 기반 정비 계획 최적화	1			항공기 정비 계획 수립 과정에 AI 기술을 적용하여 정비 효율성을 높이는 방법을 학습한다. 예측 정비 결과를 바탕으로 부품 교체 시기를 최적화하고, 정비 자원(인력, 장비, 부품)을 효율적으로 배분하는 알고리즘의 원리를 이해한다. 또한 실제 항공사 사례를 통해 AI 기반 정비 계획 최적화의 효과와 한계점을 분석한다 · 정비 계획 최적화 · 자원 배분 · 알고리즘 · 사례 분석
11	AI 기반 재고 관리 시스템	1			항공기 부품 재고 관리의 중요성과 효율적인 재고 관리 방법을 학습한다. 수요 예측 기반 재고 관리, 안전 재고 설정, 부품 수명 주기 관리 등 AI 기술을 활용한 재고 관리 시스템의 작동 원리를 이해한다. 또한 실제 항공사 사례를 통해 AI 기반 재고 관리 시스템의 장점과 한계점을 분석한다 · 재고 관리 · 수요 예측 · 안전 재고 · 부품 수명 주기 · 시스템 구성 요소 · 실제 사례 분석
12	AI 정비의 윤리 및 안전 규제	1			AI 정비의 윤리 및 안전 규제 AI 시스템의 의사 결정 과정에서 발생하는 윤리적 문제를 논의하고 책임 소재 등 AI 활용 시 필요한 안전 규제에 대해 학습한다. 또한 항공정비 분야에서 AI 기술을 안전하게 활용하기 위한 방안을 모색한다 · 윤리적 문제 · 책임 소재 · 안전 규제 · 사례 분석
13	AI 활용 팀 프로젝트(기획 및 설계)	1			실제 활용 가능한 AI 정비 프로그램을 개발하기 위한 팀 프로젝트를 시작한다. 팀 구성 및 역할 분담, 프로젝트 주제 선정 등 프로젝트 수행을 위한 기초 작업을 진행한다. 또한 프로젝트 계획서 작성 방법을 학습한다 · 팀 구성 · 역할 분담 · 주제 선정 · 계획서 작성
14	AI 미니 도구 개발 (구현 및 테스트)	1			선정된 프로젝트의 AI 기술을 적용하여 실제 프로그램을 개발하는 과정을 실습한다. 데이터 전처리, 모델 학습, 결과 분석 등 AI 프로젝트의 전 과정을 직접 수행하며 문제 해결 능력을 키운다 · 데이터 전처리 · 모델 학습 · 결과 분석 · 프로그램 개발
15	AI 미니 도구 고도화(개선 및 평가)	1			AI 모델의 성능을 향상시키기 위해 추가 데이터를 학습하고, AI 예측 결과가 실제와 얼마나 일치하는지 평가하는 방법을 학습한다. 또한 사용자 피드백을 반영하여 프로그램을 개선하는 방법을 실습한다 · 추가 데이터 학습 · 성능 평가 · 피드백 반영 · 프로그램 개선
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	1			최종적으로 개발한 AI 프로그램을 발표하고 평가하는 과정을 진행한다. 프로젝트 결과물을 시연하고, 개발 과정에서 겪었던 어려움과 해결 방안을 공유한다. 또한 전체 프로젝트 과정을 되돌아보고 개선점을 논의한다 · 결과물 시연 · 발표 · 평가 · 개선점 논의

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
본 교과목은 농업기술 전문과정에서 습득한 이론과 기술을 종합적으로 적용하여, 실제 농업 환경에서 문제 해결과 시스템 구축 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다. 스마트팜 시설 운용, 작물 재배관리, 환경 데이터 분석, 농업기기 활용 등 종합적인 실습을 통해 현장 중심의 실무역량을 강화한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 실습 개요	2			
2	실습장 환경 점검	2			
3	작물선정 및 재배계획 수립	2			
4	파종 및 초기환경 설정	2			
5	양액 및 토양환경 관리	2			
6	생육모니터링 실습	2			
7	센서데이터 분석	2			
8	중간점검 및 피드백	2			
9	제어장치 운용 실습	3			
10	시설 유지보수 실습	3			
11	항공 및 방제 장비 실습	3			
12	생육 데이터 기반 환경최적화	3			
13	수확 및 품질관리	3			
14	실습 프로젝트 설계	3			
15	종합 프로젝트 수행	3			
16	결과 발표 및 종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트농업을 위한 시설 또는 농약 등을 목표로 정하고 직접제작한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시장 및 업체조사	4			
2	프로젝트과제 선정	4			
3	공정도 작성	4			
4	선정 도면의 CAD	4			
5	도면 검토	4			
6	공구 선정 및 준비	4			
7	소재 준비 및 기계선정	4			
8	생산 부품 제작	4			
9	생산부품 부분 조립	4			
10	생산 제품의 측정	4			
11	업체의 적용 가능성	4			
12	부품 수정	4			
13	시운전 및 가동	4			
14	종합 및 수정 보완	4			
15	보고서 작성	4			
16	실무 적용 확인	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
농업화학분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
작물의 생장에 필요한 비료 및 각족 생화학 물질의 성분을 분석할 수 있고, 유기재배 인증 신청 및 관리할 수 있는 능력을 배양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	농업화학 개요	5			
2	작물영양의 기초	5			
3	비료의 분류 및 성분표시	5			
4	토양시료 채취 및 전처리 실습	5			
5	토양 pH 및 EC 측정	5			
6	토양유기물 분석	5			
7	질소 분석	5			
8	인산 분석	5			
9	칼륨 및 양이온 분석	5			
10	수질 및 양액 분석	5			
11	수질 및 양액 분석	5			
12	비료 성분 분석	5			
13	분석결과 처리 및 보고서 작성	5			
14	유기재배 인증제도 이해	5			
15	유기재배 인증제도 이해	5			
16	인증신청 실습	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
첨단농업시설제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트팜, 노지관비기 등 첨단농업설비 제작실습을 목표로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	첨단농업시설 개요	3			
2	시설농업 구조 이해	3			
3	전원 및 배선 기초	3			
4	제어시스템 구성요소	3			
5	온도·습도 센서 실습	3			
6	토양환경 센서 실습	3			
7	환경제어장치 이해	3			
8	제어시스템 배선 실습	3			
9	제어시스템 배선 실습	3			
10	자동제어 로직 이해	3			
11	온실제어 시스템 구성	3			
12	통신 및 IoT 기초	3			
13	데이터 로깅 및 모니터링	3			
14	재배시설 제작 실습 (1)	3			
15	재배시설 제작 실습 (2)	3			
16	재배시설 제작 실습 (3)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
드론촬영및항공방제기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	46(0)	

1. 지도목표	2. 교재
본 교과목은 드론을 활용한 항공 촬영과 농업용 항공방제 기술을 학습하고, 실제 비행 실습을 통해 농업 현장에 적용 가능한 실무 역량을 기르는 것을 목표로 한다. 드론의 비행 원리, 촬영기법, 항공사진 데이터 활용 및 방제용 드론의 운용기술을 단계적으로 습득한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	드론 개요 및 활용분야	3			
2	드론 비행원리	3			
3	비행 관련 법규 및 안전관리	3			
4	비행 시뮬레이션 실습	3			
5	비행 전 점검 및 장비관리	3			
6	기본 비행 실습 (이착륙·호버링)	3			
7	항공촬영 기초	3			
8	항공촬영 실습	3			
9	항공촬영 실습	3			
10	영상데이터 처리 및 분석	3			
11	항공방제 기술 이해	3			
12	항공방제 드론 구조	3			
13	항공방제 비행 실습 (1)	3			
14	항공방제 비행 실습 (2)	3			
15	비행 데이터 분석 및 보고서 작성	3			
16	비행 데이터 분석 및 보고서 작성	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
바이오차시스템및농업기계활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
저탄소 농법 구현을 위한 바이오차를 생산할 수 있는 능력을 배양하며, 스마트팜 시설에 필요한 부품을 자체 제작할 수 있는 능력을 배양하여 능동적 탄소중립 농법을 실현할 수 있는 농업인을 양성하는 것을 목표로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오차의 개요	5			
2	바이오차 생산 공정	5			
3	바이오차 생산 설비의 구조	5			
4	바이오차 설비의 구조분석1	5			
5	바이오차 설비의 구조분석2	5			
6	제관의 개요	5			
7	설비 가공 공구 및 기계	5			
8	재료의 특성 분석	5			
9	제관 판 뜨기 작업	5			
10	판금제관가공 실습1	5			
11	판금제관가공 실습2	5			
12	바이오차 생산 설비 설계1	5			
13	바이오차 생산 설비 설계2	5			
14	바이오차 생산 설비 제작 실습1	5			
15	바이오차 생산 설비 제작 실습2	5			
16	바이오차 생산 설비 제작 실습3	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
논콩재배기술및환경관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
본 교과목은 논 재배지에서의 콩 재배 특성과 환경관리 기술을 중심으로, 작물 생리 · 토양 · 수분 · 양분관리 및 병해충 방제기술을 종합적으로 다룬다. 특히 기후변화 대응형 재배기술과 친환경농법의 적용을 통해 지속가능한 논콩 생산체계를 이해하고, 현장 적용 능력을 배양하는 것을 목표로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	논콩 재배의 개요	5			
2	논콩의 생육특성	5			
3	토양 및 수분관리	5			
4	파종기술	5			
5	비료 및 양분관리	5			
6	제초관리	5			
7	생육관리 및 웃거름 시비	5			
8	병해충 관리1	5			
9	병해충 관리2	5			
10	항공방제 및 방제기기 이해	5			
11	개화기 관리 및 스트레스 요인	5			
12	수확 및 건조기술	5			
13	친환경 재배기술	5			
14	기후변화 대응 재배기술	5			
15	재배성과 분석 및 현장 적용1	5			
16	재배성과 분석 및 현장 적용2	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
치유농업창업개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
치유농업의 이론과 실천을 바탕으로 치유 프로그램 기획, 운영, 공간 조성, 서비스화 전략을 습득하여 치유농업 창업역량을 강화한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	치유농업 개요와 정책 동향	5			
2	치유농업과 관련 법·제도 이해	5			
3	치유농업의 유형과 사례 분석	5			
4	치유농업 활동 콘텐츠 기획법	5			
5	식물활용 치유 콘텐츠 설계	5			
6	농장 자원의 치유 활용 방안	5			
7	치유농장 공간 계획 및 디자인 기초	5			
8	치유농업 창업 트렌드와 시장 분석	5			
9	치유농업 비즈니스 모델 설계	5			
10	농업치유 프로그램 운영 실무	5			
11	치유활동 진행자 커뮤니케이션 역량	5			
12	치유농업 안전관리 및 위기대응	5			
13	치유농업 평가와 효과성 분석	5			
14	치유농업 관련 협업 및 네트워크 구축	5			
15	치유농업 마케팅 및 홍보 전략	5			
16	18 현장 견학 및 우수 창업사례 분석	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 농생명바이오시스템과 직종 : 바이오시스템직종

교과목명			
농업용드론정비및실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
농생명바이오시스템과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
농업용 드론의 구조, 작동원리, 정비 기술 및 운용 실습을 통해 안전하고 효율적인 드론 활용 능력을 배양하고 현장 투입 가능한 실무 역량을 갖춘다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	농업용 드론의 개요와 활용 이해	3			
2	드론의 비행 원리 및 구성 요소 이해	3			
3	비행 관련 법규 및 항공안전기본법 이해	3			
4	비행계획 수립 및 기본 항공지도 읽기	3			
5	조종기(송수신기) 이해 및 설정 실습	3			
6	기체 점검 및 일상 정비 실습	3			
7	배터리 관리 및 충·방전 실습	3			
8	프로펠러 및 모터 점검·교체 실습	3			
9	비행제어기(F/C) 기본 설정 실습	3			
10	GPS 및 전자나침반 설정 실습	3			
11	초기 비행 테스트 및 수동조종 실습	3			
12	자동비행 경로 설정 및 실습 (1)	3			
13	자동비행 경로 설정 및 실습 (2)	3			
14	약제 살포 시스템 이해 및 분해 실습	3			
15	살포 드론 점검 및 약제 라인 정비	3			
16	비상 상황 대처법 및 고장 유형 분석	3			